

Tiempos de instalación de las distribuciones dadas.

Equipo Alpine White

Arreguín Salgado Gael Emiliano

López Pérez Mariana

Nieto Gallegos Isaac Julián

Distribución elegida: Alpine Linux

[2026-04-20 Mon]

Índice

1. Alpine Linux	2
1.1. Montaje del sistema raíz	2
1.2. Instalación de Alpine Linux	2
1.3. Sistema instalado	2
2. Debian	3
2.1. Instalación de Debian	3
2.2. Sistema instalado	3
3. Red Hat Enterprise Linux	3
3.1. Instalación de Red Hat Enterprise Linux	3
3.2. Sistema instalado	3
4. Fedora	3
4.1. Administración y ampliación de almacenamiento	3
4.2. Sistema instalado	4

1. Alpine Linux

1.1. Montaje del sistema raíz

El mecanismo de instalación de Alpine Linux está constituido por dos scripts alternativa:

- `setup-alpine`, el cual puede ser aplicado sobre un disco duro entero y realizará la instalación automáticamente, según las especificaciones dadas por el usuario a través de variables de entorno y preguntas interactivas del mismo script.
- `setup-disk`, el cual es aplicado sobre un árbol de archivos ya montado en `/mnt`. Sobre este sistema se detectan las particiones utilizadas y se realiza la instalación sobre estas mismas.

Para nuestro caso de uso, el segundo script será el usado. Por lo que lo primero que debemos de hacer es crear el árbol raíz en `/mnt`.

Montamos nuestra partición raíz sobre `/mnt` con:

```
mount -t ext4 <particion> /mnt
```

Luego, dentro de este, creamos la carpeta `/boot` con:

```
mkdir -p /mnt/boot/efi  
mount -t vfat <particion> /mnt/boot/efi
```

Y finalmente, cargamos la partición swap con:

```
swapon <particion>
```

Una vez hecho esto, tenemos preparado el árbol de archivos sobre el que se instalará el sistema operativo.

1.2. Instalación de Alpine Linux

Instalamos los siguientes paquetes por si acaso:

```
apk add grub-efi efibootmgr
```

Corremos el comando:

```
BOOTLOADER=grub setup-disk -m sys /mnt
```

Al finalizar, reiniciamos y elegimos la nueva entrada en nuestro sistema UEFI. El resultado final es Alpine Linux instalado en bare-metal.

El tiempo de instalación final hasta el reinicio fue: **18:57 minutos**

1.3. Sistema instalado

La versión de Alpine Linux instalada fue la más básica posible, con nada más que los paquetes por default, sin entorno gráfico ni ningún adicional.

El tiempo de arranque de esta instalación es de **26.79 segundos**, medidos desde el primer fotograma de la pantalla inicial de la UEFI. Si medimos el tiempo considerando solamente desde que el hardware le pasa el control a la partición de arranque del sistema, esto nos da **21.12 segundos**

2. Debian

2.1. Instalación de Debian

La instalación de Debian es bastante sencilla, sólo hay que seguir los pasos indicados por el asistente.

El tipo de instalación elegido fue el especificado durante todo el curso: mínimo, sin interfaz gráfica y con servidor SSH habilitado.

El tiempo de instalación final hasta el reinicio fue: **22:17 minutos**

2.2. Sistema instalado

La versión de Debian instalada fue la más básica posible, con nada más que los paquetes por default, sin entorno gráfico ni ningún adicional, excepto por el servidor SSH.

El tiempo de arranque de esta instalación es de **23.6 segundos**, medidos desde el primer fotograma de la pantalla inicial de la UEFI. Si medimos el tiempo considerando solamente desde que el hardware le pasa el control a la partición de arranque del sistema, esto nos da **20.71 segundos**

3. Red Hat Enterprise Linux

3.1. Instalación de Red Hat Enterprise Linux

La instalación de Red Hat Enterprise Linux se realizó mediante una memoria USB booteable utilizando Ventoy para cargar la imagen ISO del sistema.

El proceso de instalación se llevó a cabo con el asistente gráfico Anaconda, el cual permitió configurar de forma sencilla aspectos como idioma, distribución del teclado, zona horaria, almacenamiento y creación de usuarios.

La instalación se realizó con entorno gráfico GNOME y con los servicios básicos de red habilitados para el funcionamiento del sistema.

El tiempo total de instalación hasta el primer inicio de sesión fue de aproximadamente **20 minutos**.

3.2. Sistema instalado

La instalación base de Red Hat Enterprise Linux ocupó aproximadamente **9 GB** de almacenamiento, considerando únicamente los paquetes instalados por defecto.

El tiempo de arranque del sistema fue de aproximadamente **32.98 segundos**, medidos desde el encendido del equipo hasta la aparición de la pantalla de inicio de sesión gráfica.

4. Fedora

4.1. Administración y ampliación de almacenamiento

En Fedora Workstation el sistema operativo ya se encontraba previamente instalado, por lo que únicamente fue necesario ampliar el espacio disponible de la partición principal hasta alcanzar **64 GB**.

Para ello, se identificaron las particiones existentes utilizando la herramienta gráfica **Disks** de GNOME y posteriormente se redimensionó la partición correspondiente al sistema Fedora, ubicada en **/dev/sda6** y configurada con el sistema de archivos **Btrfs**.

Después del redimensionamiento, se realizaron pruebas de montaje manual desde la terminal para verificar el acceso correcto al sistema de archivos y comprobar la estructura interna del sistema.

4.2. Sistema instalado

La instalación base de Fedora Workstation utilizó aproximadamente **18 GB** de almacenamiento, considerando el entorno gráfico y las aplicaciones preinstaladas.

El tiempo de inicio del sistema fue de aproximadamente **27 segundos**, medidos desde el encendido del equipo hasta la aparición de la pantalla de inicio de sesión gráfica.